Matemática aplicada a ML

ÁLGEBRA

Produtos e formas

```
import numpy as np
X = np.array([[1.,2.],[3.,4.]])
w = np.array([.2,.8])
print(X.shape, X@w)
```

@ é produto matricial.

Normalização vetorial

```
z = (X-X.mean(0))/X.std(0)
print(z)
```

Evite divisão por zero.

DERIVADAS / OTIMIZAÇÃO

Gradiente MSE

```
erro = X@w-y
grad = 2*X.T@erro/len(y)
```

Forma da matriz precisa coincidir.

Passo de gradiente

```
lr = .01
w = w-lr*grad
```

Taxa grande pode divergir.

Norma

```
print(np.linalg.norm(w))
```

L2 penaliza magnitude.

DISTÂNCIAS / CUIDADOS

Distância euclidiana

```
a,b = X[0],X[1]
d = np.linalg.norm(a-b)
```

Escala altera distâncias.

Similaridade cosseno

```
cos = (a@b)/(np.linalg.norm(a)*
 np.linalg.norm(b))
```

Vetores zero exigem cuidado.

Autovalores

```
vals,vecs = np.linalg.eigh(X.T@X)
```

Matriz simétrica.